คู่มือสร้างปลั๊กพ่วงเซฟตี้ DIY ระดับโปร
(The Ultimate DIY Safety Plug)

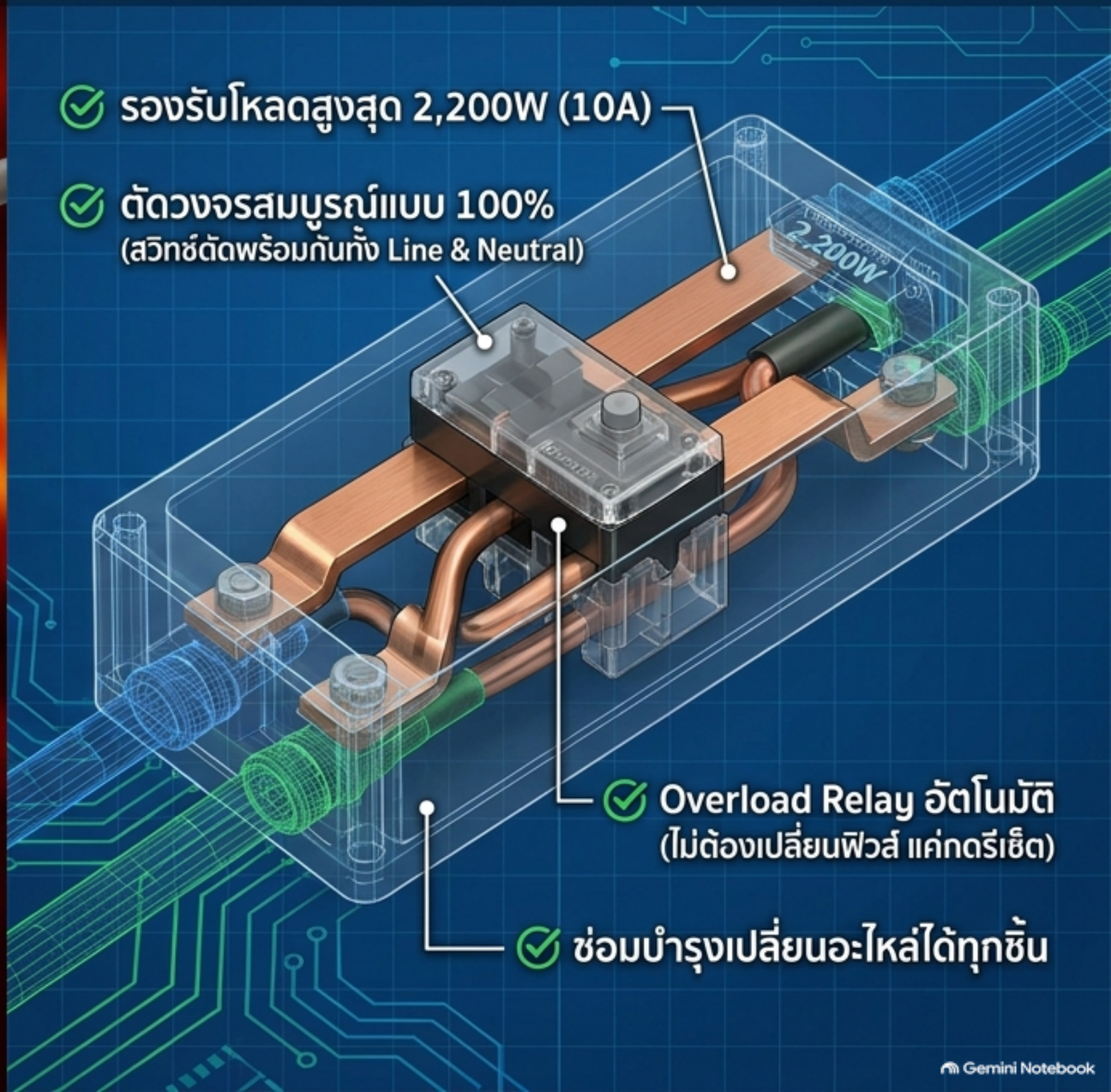
ตัดไฟอัตโนมัติเมื่อลัดวงจร พร้อมช่องชาร์จ USB 2.1A รองรับโหลด 2,200W

Safety First | มาตรฐานช่างไฟฟ้า | 100% 2-Pole Cut-off

Gemini Notebook

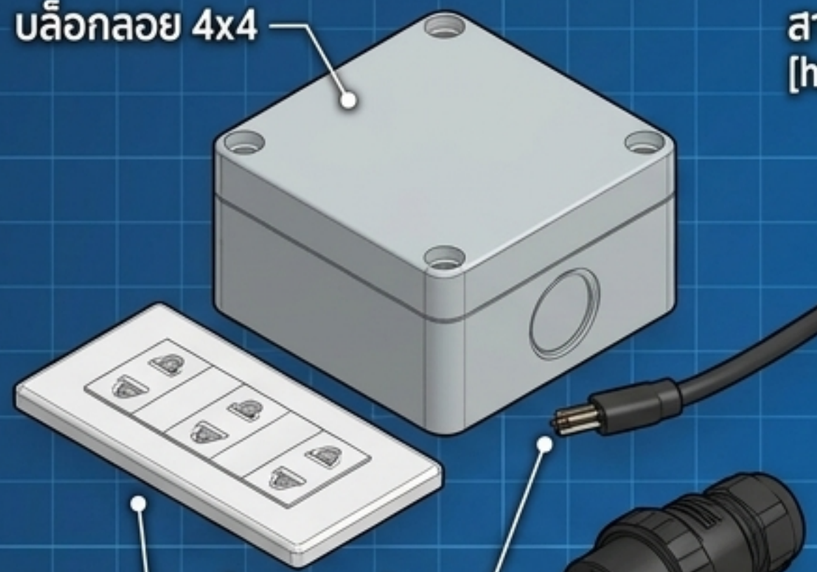
⚠ ปัญหาปลั๊กทั่วไป (The Problem):

✓ ทำไมต้อง DIY รุ่นนี้? (The Solution):



Gemini Notebook

[Group: Housing & Entry]



บล็อกลอย 4x4

หน้ากาก 6 ช่อง
[https://n9.cl/qotnf]

ปลั๊กยาง กันน้ำ 3 ขา ตัวผู้
[https://n9.cl/49ivv]

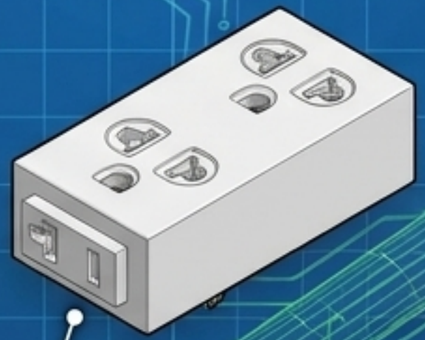
สายไฟ VCT 3x1.5 Sqmm ยาว 5M
[https://n9.cl/75htr]

[Group: Control Hub]

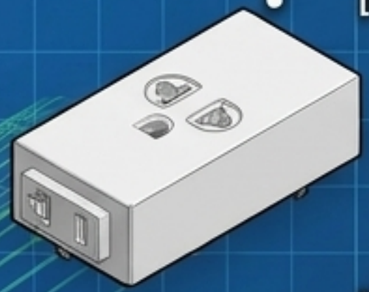
สวิทช์กระดก 2 ทาง
6 ขา มีไฟสีแดง
[https://n9.cl/5qggf]

รีเซ็ตป้องกันไฟเกิน 10A
[https://n9.cl/1t28qb]

[Group: Receptacles]



ปลั๊กกราวด์คู่ Panasonic
[https://n9.cl/2tcbd]

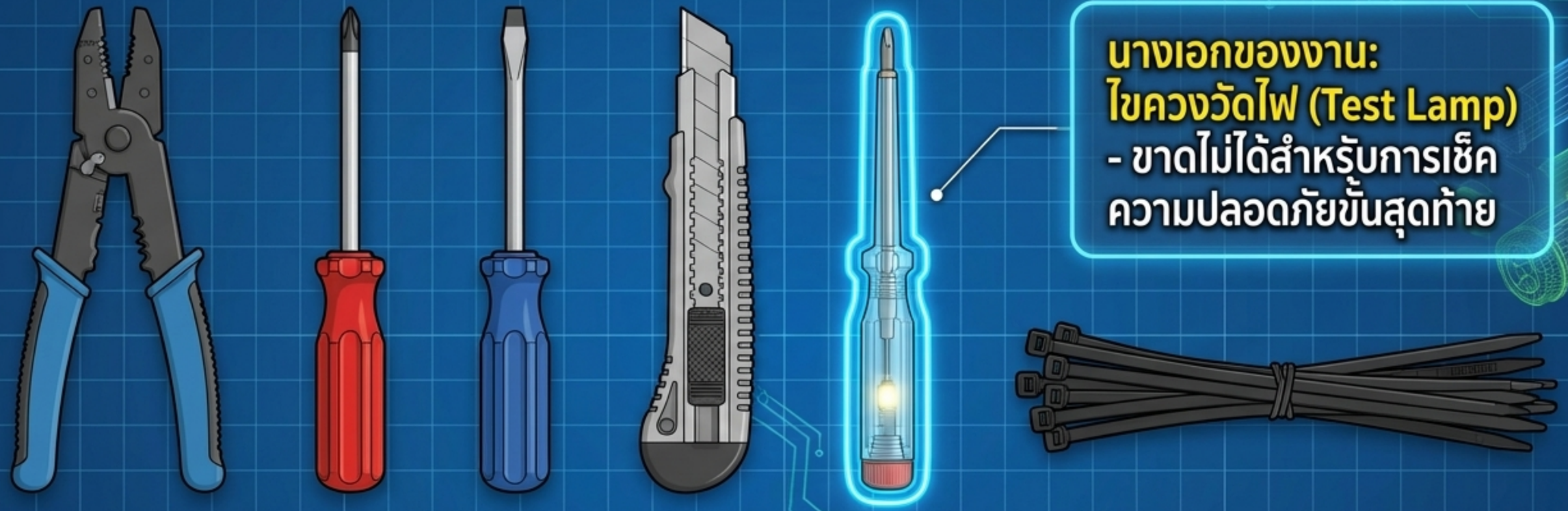


ปลั๊กกราวด์เดี่ยว Panasonic
[https://n9.cl/qamcx]

NANO เต้ารับชาร์จ USB 2.1A
[https://n9.cl/smwnw]

Gemini Notebook

• เครื่องมือช่างที่จำเป็น: คีมปอกสายไฟ, ไขควงแฉก/แบน, คัตเตอร์, มีด, เคเบิ้ลไทร์



นางเอกของงาน:
ไขควงวัดไฟ (Test Lamp)
- ขาดไม่ได้สำหรับการเช็ค
ความปลอดภัยขั้นสุดท้าย

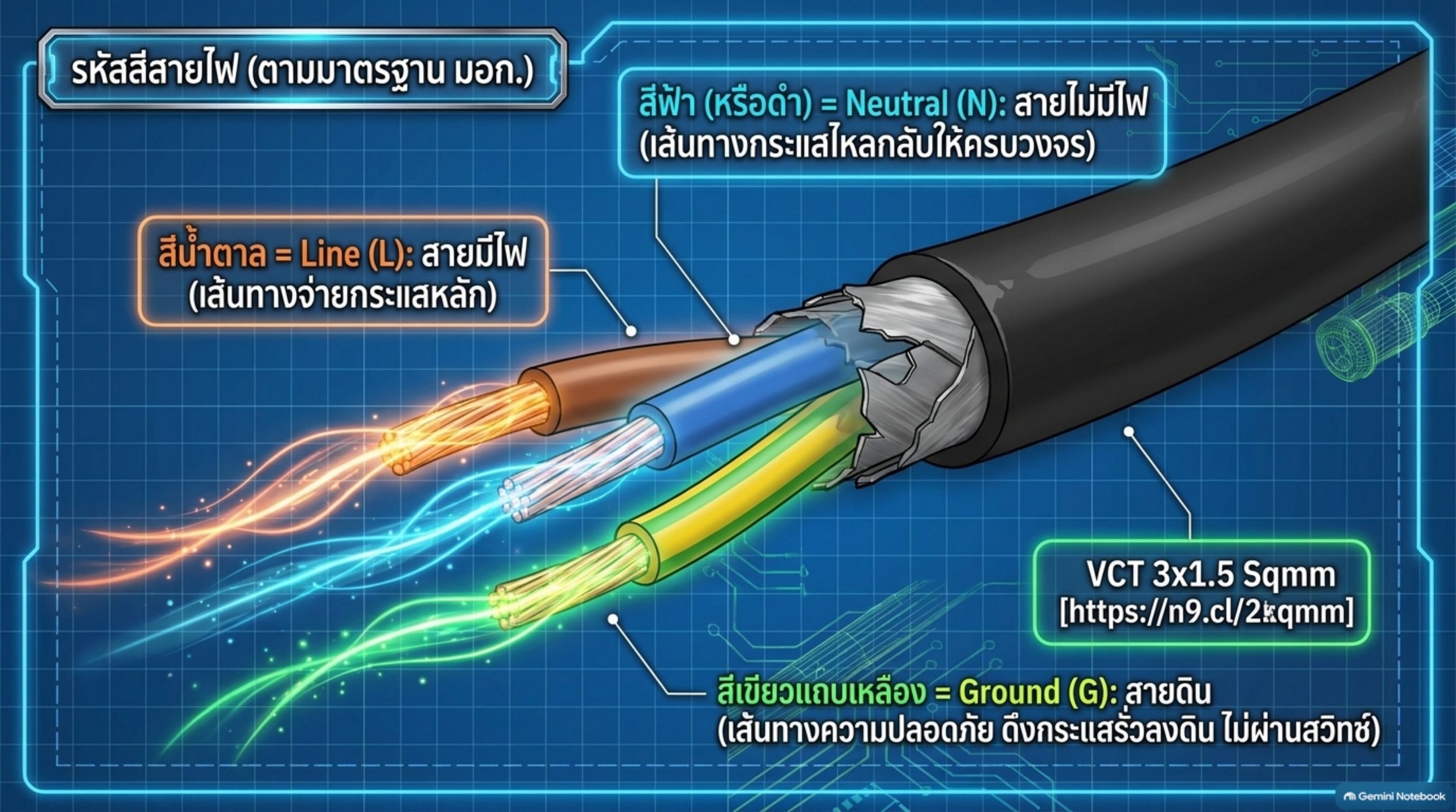
กฎเหล็กก่อนเริ่ม (Safety Protocol):

ตัดกระแสไฟ 100%: ห้ามเสียบปลั๊กตัวผู้เข้ากับผนังบ้านขณะประกอบหรือปอกสายไฟเด็ดขาด

ขันสกรูให้แน่นที่สุด: จุดต่อที่หลวมคือสาเหตุหลักของการ Spark และอัคคีภัย

Gemini Notebook

รหัสสีสายไฟ (ตามมาตรฐาน มอก.)



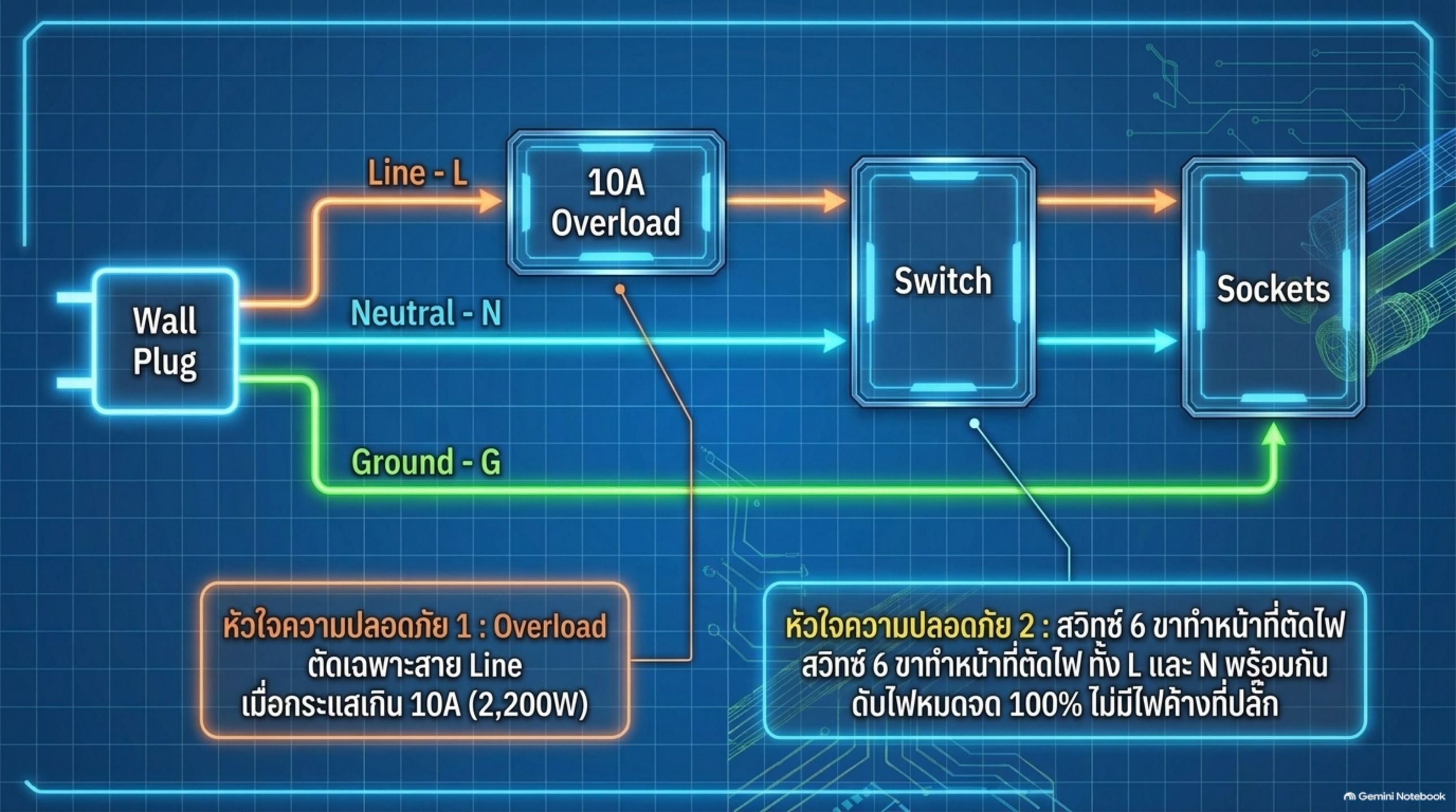
สีฟ้า (หรือดำ) = Neutral (N): สายไม่มีไฟ
(เส้นทางกระแสไหลกลับให้ครบวงจร)

สีน้ำตาล = Line (L): สายมีไฟ
(เส้นทางจ่ายกระแสหลัก)

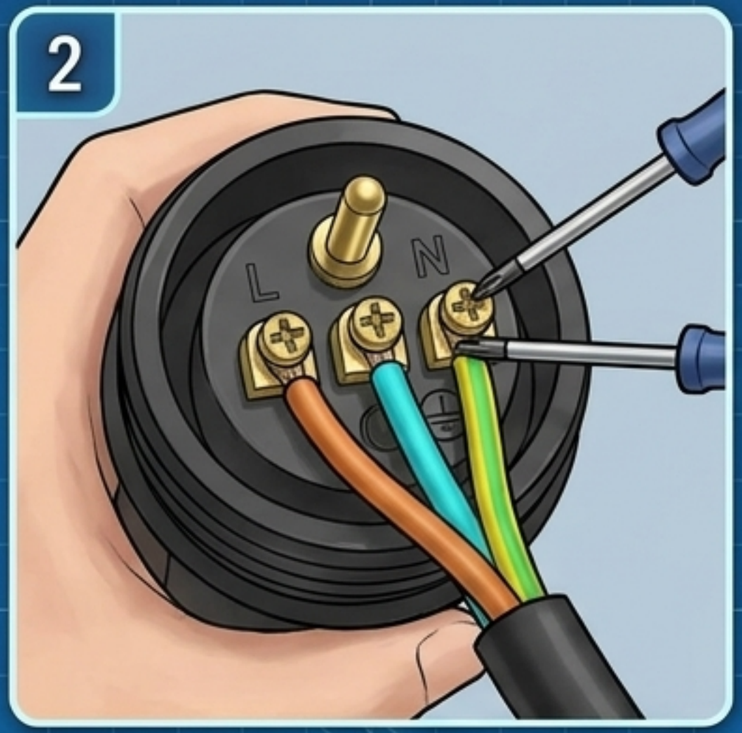
VCT 3x1.5 Sqmm
[https://n9.cl/2kqmm]

สีเขียวแถบเหลือง = Ground (G): สายดิน
(เส้นทางความปลอดภัย ดึงกระแสรั่วลงดิน ไม่ผ่านสวิทช์)

Gemini Notebook



Gemini Notebook

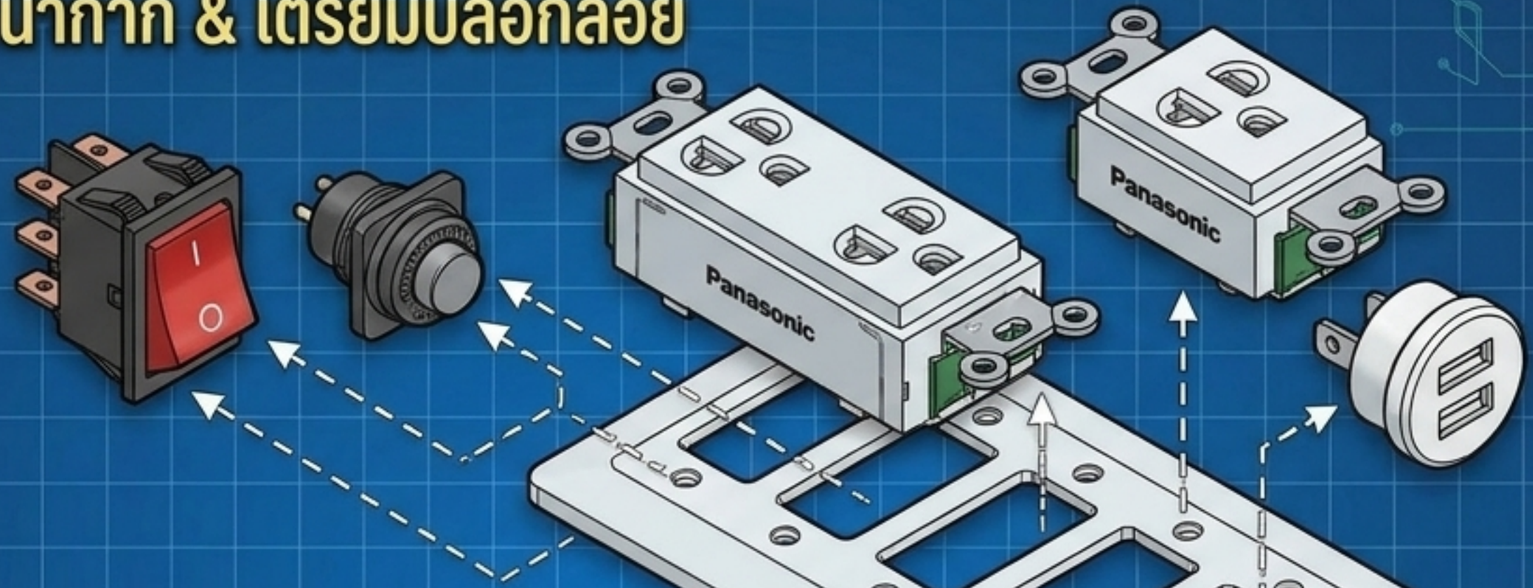


Step 1: ประกอบปลั๊กยางตัวผู้ (Power Entry)

1. ปอกฉนวน VCT ด้านนอกออก 3-4 ซม. ระวังอย่าให้บาดฉนวนสายย่อยด้านใน
2. ขันสายเข้าขั้วให้แน่น: L (น้ำตาล), N (ฟ้า), G (เขียวเหลือง) ตามสัญลักษณ์บนหัวปลั๊ก
3. ขันแคลมป์รัดสายไฟทับส่วนที่เป็นฉนวนสีดำให้แน่น ป้องกันสายทองแดงหลุดเมื่อถูกกระชาก

Gemini Notebook

Step 2: จัดเรียงหน้ากาก & เตรียมบล็อกลอย



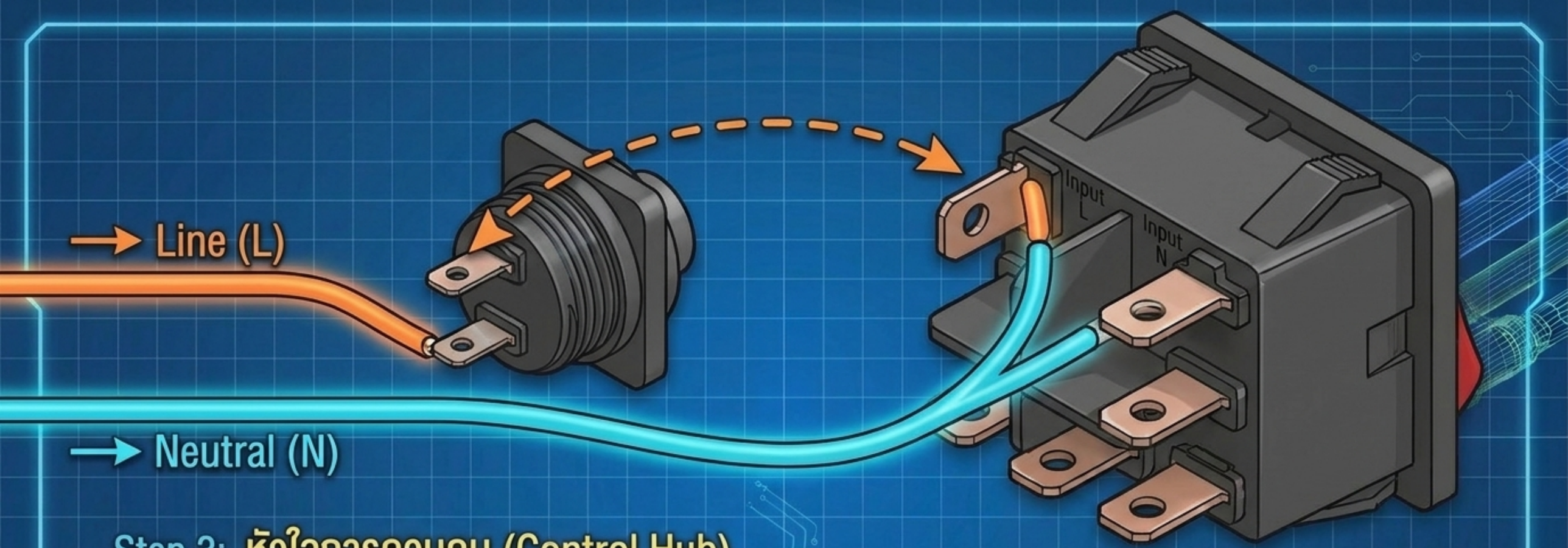
การจัดเรียง (Snap-in จากซ้ายไปขวา):

- **ซ้ายสุด:** สวิทช์กระดก 6 ขา + ปุ่มรีเซ็ต Overload (จัดไว้ใกล้กันเพื่อง่ายต่อการพ่วงสาย)
- **ตรงกลาง:** ปลั๊กกราวด์คู่ Panasonic (กินพื้นที่ 3 ช่องพอดี)
- **ขวาสุด:** ปลั๊กกราวด์เดี่ยว + ช่องชาร์จ USB 2.1A

เทคนิคช่าง (Pro-Tip)

สอดสาย VCT เข้าบล็อกลอย (ปอกฉนวนยาว 15-20 ซม.) แล้วใช้ Cable Tie รัดด้านในทำเป็น Stopper กันสายถูกดึงหลุดจากวงจร

Gemini Notebook



Step 3: หัวใจการควบคุม (Control Hub)

1. นำสายหลัก VCT L (น้ำตาล) ขาเข้า เสียบเข้าขาข้างหนึ่งของปุ่ม Overload
2. ต่อสาย L ขาออกจาก Overload ไปเข้า Input สวิทซ์ (ฝั่ง L)
3. นำสายหลัก VCT N (ฟ้า) เข้า Input สวิทซ์ (ฝั่ง N) ตรงข้ามกัน

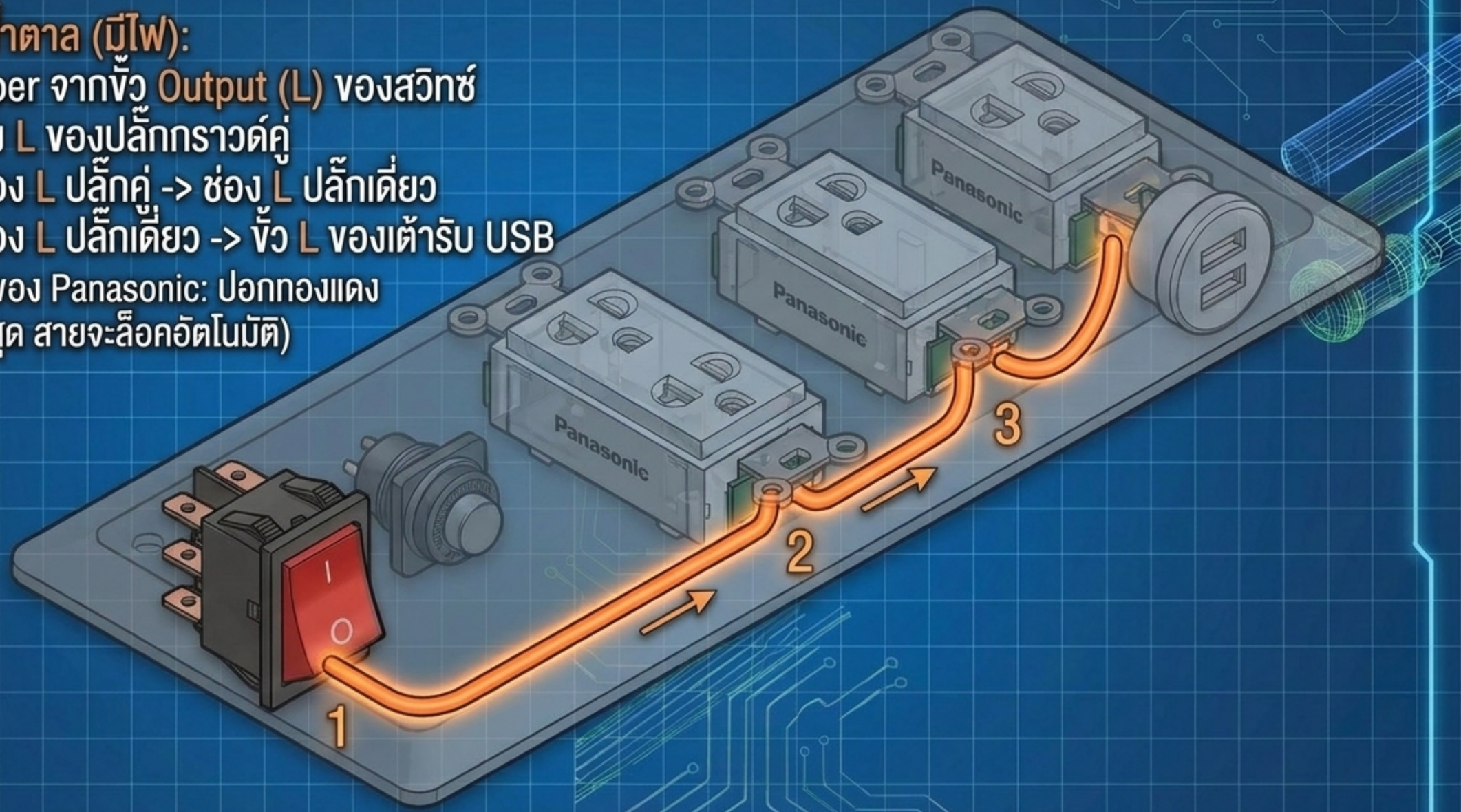
Result: ตอนนี้ไฟที่รอออกจากสวิทซ์ คือไฟที่ผ่านระบบป้องกัน 10A เรียบร้อยแล้ว!

Gemini Notebook

Step 4: เดินสายเมน Line (L Layer)

เส้นทางสายสีน้ำตาล (มีไฟ):

ลากสาย Jumper จากขั้ว Output (L) ของสวิทช์
ไปเสียบเข้า ช่อง L ของปลั๊กกราวด์คู่
พ่วงสายจากช่อง L ปลั๊กคู่ -> ช่อง L ปลั๊กเดี่ยว
พ่วงสายจากช่อง L ปลั๊กเดี่ยว -> ขั้ว L ของเต้ารับ USB
(ระบบ Push-in ของ Panasonic: ปอกทองแดง
1.2 ซม. เสียบให้สุด สายจะล็อคอัตโนมัติ)

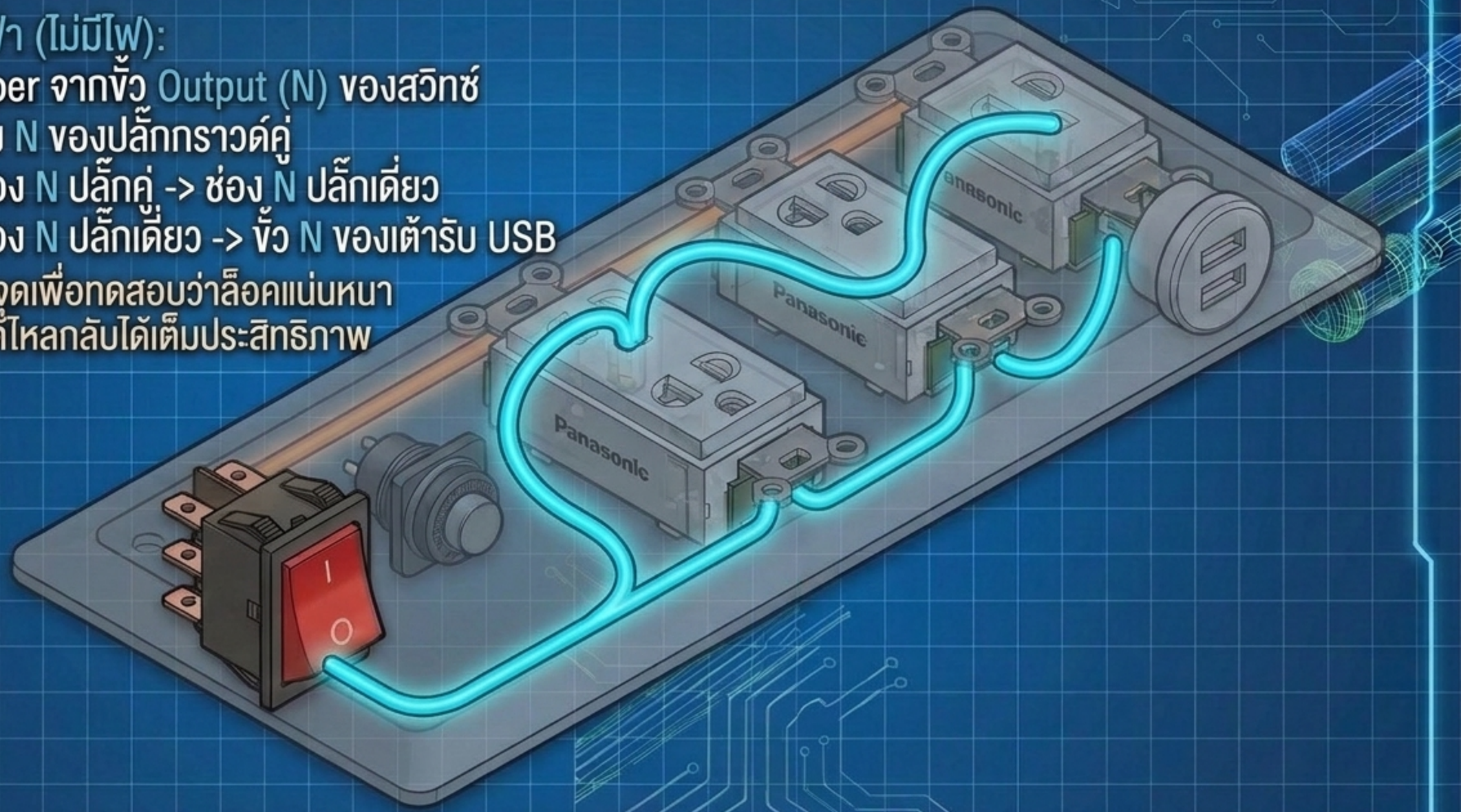


Gemini Notebook

Step 5: เดินสาย Neutral (N Layer)

เส้นทางสายสีฟ้า (ไม่มีไฟ):

ลากสาย Jumper จากขั้ว Output (N) ของสวิทซ์
ไปเสียบเข้า ช่อง N ของปลั๊กกราวด์คู่
พ่วงสายจากช่อง N ปลั๊กคู่ -> ช่อง N ปลั๊กเดี่ยว
พ่วงสายจากช่อง N ปลั๊กเดี่ยว -> ขั้ว N ของเต้ารับ USB
ดึงสายเบาๆ ทุกจุดเพื่อทดสอบว่าล็อคแน่นหนา
กระแสไฟฟ้าจะได้ไหลกลับได้เต็มประสิทธิภาพ



Gemini Notebook

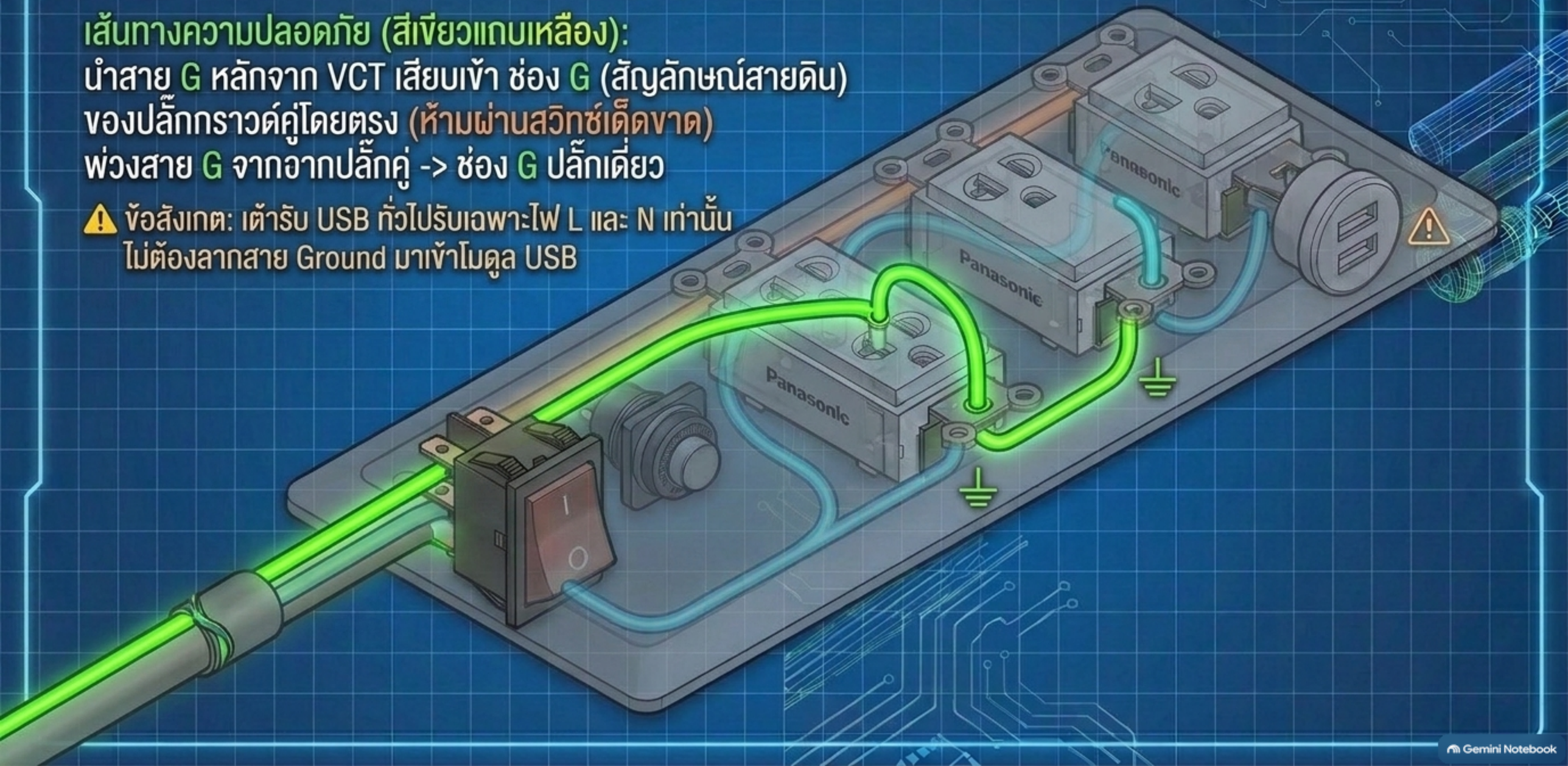
Step 6: เดินสายดิน Ground (G Layer)

เส้นทางความปลอดภัย (สีเขียวแถบเหลือง):

นำสาย G หลักจาก VCT เสียบเข้า ช่อง G (สัญลักษณ์สายดิน) ของปลั๊กกราวด์คู่โดยตรง (ห้ามผ่านสวิทช์เด็ดขาด)

พ่วงสาย G จากอากปลั๊กคู่ -> ช่อง G ปลั๊กเดี่ยว

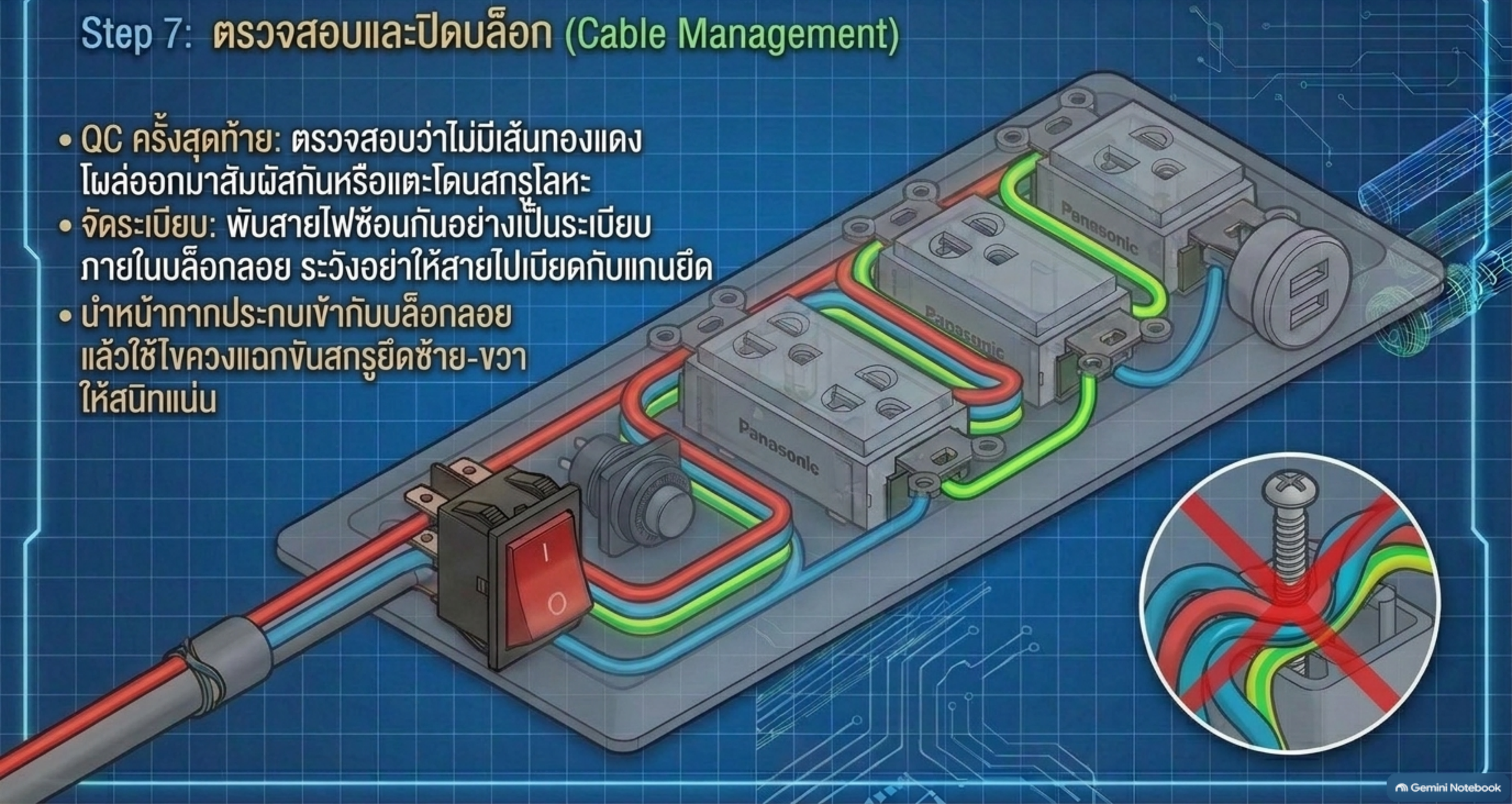
⚠ ข้อสังเกต: เต้ารับ USB ทั่วไปรับเฉพาะไฟ L และ N เท่านั้น ไม่ต้องลากสาย Ground มาเข้าโมดูล USB



Gemini Notebook

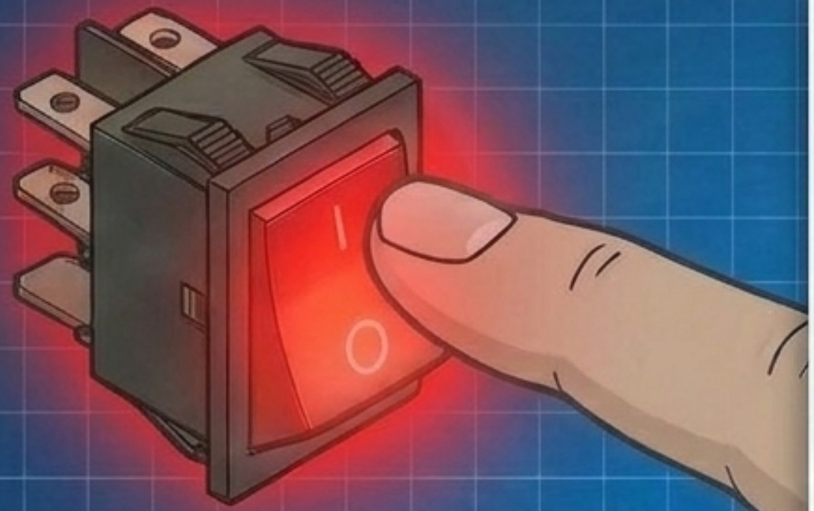
Step 7: ตรวจสอบและปิดบล็อก (Cable Management)

- QC ครั้งสุดท้าย: ตรวจสอบว่าไม่มีเส้นทองแดงโผล่ออกมาสัมผัสกันหรือแตะโดนสกรูโลหะ
- จัดระเบียบ: พับสายไฟซ้อนกันอย่างเป็นระเบียบภายในบล็อกลอย ระวังอย่าให้สายไปเบียดกับแกนยึด
- นำหน้ากากประกบเข้ากับบล็อกลอย แล้วใช้ไขควงแฉกขันสกรูยึดซ้าย-ขวาให้สนิทแน่น



Gemini Notebook

โปรโตคอลการทดสอบ (Testing Protocol)



- เสียบปลั๊กตัวผู้กับผนัง -> เปิดสวิทช์กระดก (ไฟสีแดงต้องสว่าง)
- ทดสอบด้วยไขควงวัดไฟ (Test Lamp):
  - ✅ ช่อง L (ช่องสั้น): ไขควงต้อง สว่าง
  - ✅ ช่อง N (ช่องยาว): ไขควงต้อง ไม่สว่าง
  - ✅ ช่อง G (รูครึ่งวงกลม): ไขควงต้อง ไม่สว่าง
- ทดสอบเสียบสายชาร์จโทรศัพท์เข้าช่อง USB (เช็คการจ่ายไฟ 5V DC)

Gemini Notebook

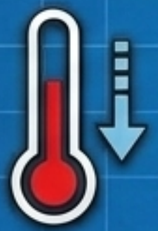
ข้อจำกัดและการใช้งานอย่างปลอดภัย

พิกัดสูงสุด 2,200W (10A)

Green Zone (Safe)

Red Zone (Warning)

1. ปุ่มเด้งออก
(Overload Trigger)



2. รอให้เย็นลง
(Cool Down)

3. กดรีเซ็ต
(Reset Button)

พิกัดสูงสุด: รองรับโหลดรวมไม่เกิน 2,200 วัตต์ (10A)

การทำงานของ Overload: ไม่ใช่เครื่องตัดไฟรั่ว (RCD) แต่จะตัดวงจรเมื่อ 'ใช้ไฟเกิน' หากปุ่มรีเซ็ตเด้งออก ให้ถอดปลั๊กอุปกรณ์ที่กินไฟสูงออก รอให้ระบบคลายความร้อน แล้ว กดปุ่มให้จมลงไป เพื่อใช้งานต่อ

คำเตือน: ไม่แนะนำให้เสียบตู้เย็น หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มอเตอร์กระชากไฟต่อเนื่องทิ้งไว้แบบถาวร

ใช้งานด้วยความเข้าใจ ปลอดภัยระดับวิศวกรรม!

Gemini Notebook